

FACULTAD DE INGENIERÍA

BIOINGENIERÍA

Bioseñales y Sistemas

Proyecto 1: Análisis de señales ECG y detección de arritmias

Proyecto 2026-02

Contexto:

Las arritmias cardíacas son trastornos que afectan la frecuencia o el ritmo del latido del corazón, lo que puede tener consecuencias graves en la salud.

Un diagnóstico temprano es fundamental para el tratamiento oportuno y la reducción de riesgos asociados, como insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

El electrocardiograma (ECG) es una herramienta clave para la detección de arritmias, ya que registra la actividad eléctrica del corazón. En un ECG típico de la **derivación II**, se pueden identificar características fundamentales del ciclo cardíaco, como:

- Onda P: Representa la despolarización auricular.
- Complejo QRS: Denota la despolarización ventricular.
- Onda T: Corresponde a la repolarización ventricular.

Además, los segmentos PR, ST y TP proporcionan información valiosa sobre la función cardíaca.

Diferentes tipos de arritmias pueden alterar estas características, provocando patrones anormales en el ECG. Algunas de las más comunes incluyen:

- Fibrilación auricular (FA): Ritmo irregular asociado a mayor riesgo de accidente cerebrovascular.
- Taquicardia supraventricular: Frecuencia cardíaca elevada debido a impulsos eléctricos anormales.
- Bradicardia sinusal: Frecuencia cardíaca anormalmente baja.
- Ritmo sinusal irregular: Variabilidad en la regularidad de los latidos.

El avance de la tecnología ha impulsado el desarrollo de métodos automatizados para el análisis de ECG, mejorando la precisión en la detección de arritmias. La combinación de reducción de ruido, extracción de características y algoritmos de clasificación optimizados ha permitido alcanzar niveles de precisión comparables a los de los cardiólogos. Sin embargo, el avance en el uso de las bioseñales implica tener los diferentes conjuntos de datos relacionados con diversas enfermedades cardiovasculares debidamente procesadas y etiquetadas, implicando la necesidad de analizar proyectos como MIT-BIH o en Physionet, para disponer de la cantidad de datos necesarios para construir modelos con alto poder diagnóstico o predictivo. El enfoque de grandes volúmenes de datos también permite validar los procedimientos de procesamiento y análisis en diferentes poblaciones y tecnologías aumentando la pertinencia de las tecnologías desarrolladas.

Para este primer proyecto, se debe descargar el archivo *Diagnostics.xlsx*, que contiene información clínica asociada a los registros de ECG. En este archivo, se encuentran datos como etiquetas de arritmias, y otras características relevantes de los pacientes. Además, se debe descargar el archivo *ECGDataDenoised.zip*, que contiene señales de ECG preprocesadas y filtradas. Dentro de este, se encuentran múltiples registros de ECG correspondientes a diferentes pacientes y ritmos cardíacos.

Entregable

1. De los artículos:

https://www.nature.com/articles/s41746-023-00966-w

https://www.nature.com/articles/s41598-020-59821-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024032316

Para cada artículo hacer un diagrama de flujo de las metodologías usadas en los artículos (10%)

Explicar en sus palabras las metodologías desarrolladas (10%)

2. Cargar el archivo *Diagnostics.xlsx* y realizar un análisis estadístico general de los datos. Desde la información en la base de datos resolver las siguientes preguntas
    - ¿Qué tipo de arritmias son más prevalentes?
    - ¿Hay arritmias que son más prevalentes para un género específico?
    - ¿Hay arritmias que son más prevalentes para una edad?
    - Los algoritmos de aprendizaje se basan en usar la mayor cantidad de datos posibles que sean comparables, ¿Qué rango de edades y arritmias de la base de datos entregada considera que debe usar para entrenar algoritmos de aprendizaje?
    - ¿Hay coincidencia entre lo encontrado en literatura y lo encontrado en la base de datos?
    - ¿Qué otros análisis propone desde la base de datos?

Con base en el análisis descriptivo del punto anterior, seleccionar un subconjunto de datos para trabajar en los siguientes análisis.

3. Programar las fórmulas 1 al 4 que se encuentran en el artículo (15%). Consultar que significado y utilidad del biespectro (5%)

https://arxiv.org/pdf/1809.08451

4. Para cada señal extraer la frecuencia que contiene la máxima potencia (15%).

5. Para cada señal sumar el número de frecuencias que son significativas para bicoherencia (cuales tienen un valor superior a $\sqrt{\frac{9.2}{2 \cdot N}}$ (10 %).

6. Crear una rutina que aplique sobre todos los archivos de la base de datos las rutina 3 al 5 y almacene los resultados en un dataframe donde se pueda registro, tipo de patología y el frecuencia de máxima

potencia (fMP) y suma de frecuencias significativas en bicoherencia (sFSB) (10 %)

Registro	Estado	fMP	sFSB

7. Para las señales de análisis del punto 2 aplicar las rutinas del punto 3 al 5 y hacer un informe que permita evidenciar las diferencias entre las señales las diferentes arritmias utilizando las herramientas de estadística descriptiva (5%).

8. Indicar si hay o no diferencias estadísticas entre las características espectrales del punto 4 y 5 para las poblaciones de estudio (5%)
9. Hacer un informe con todos los puntos anteriores. El informe debe incluir análisis de resultados y conclusiones (15%). Trabajo sin sustentar no se califica

Base de datos:

https://figshare.com/collections/ChapmanECG/4560497/1

Referencias:

- https://www.kubios.com/blog/hrv-analysis-methods/#:~:text=Geometric%20measures&text=The%20HRV%20triangular%20index%20is,on%20the%20selected%20bin%20width.
- https://www.nature.com/articles/s41598-021-97118-5?fromPaywallRec=false